ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. október 21.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Elemző feladat (14 pont)

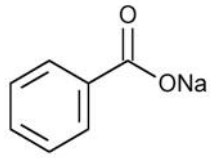
A)
a) F_2
b) HCl
c) H_2S
d) HCl

B)
e) K^+
f) Ca^{2+}
g) Cl^-
h) S^{2-}
i) S^{2-} *Minden helyes válasz 1 pont:* ***9 pont***

C) A H_2S választása. ***1 pont***
$H_2S + I_2 = 2\ HI + S$ ***1 pont***
D) K_2S, KCl, CaS, $CaCl_2$ *Csak ezek és csak együtt:* ***1 pont***
A K_2S vagy a CaS választása ***1 pont***
$S^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HS^- + OH^-$ ***1 pont***

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Ozmózis ***1 pont***
b) Aromás szénhidrogén (ennél pontosabb meghatározás – pl. több kondenzált gyűrűből álló – nem szükséges, de pontlevonással nem büntetendő) ✓
$C_{20}H_{12}$ ***1 pont***
c) Pl. Az olaj elzárja a levegőtől az élelmiszert, így a benne lévő baktériumok életműködésükhöz nem kapnak elég oxigént. ✓
Hűtéssel lelassulnak a biokémiai folyamatok (a reakciósebesség csökken). ✓
d) Pl. A jégkristályok nem teszik tönkre az élelmiszer sejtjeit. ***1 pont***
e) Fehérjék ***1 pont***
Katalizátorok/enzimek (gyorsítják/lehetővé teszik a biokémiai folyamatokat) ***1 pont***
f) Citromsav ***1 pont***
g) Nátrium-benzoát ✓



1 pont

Bármely két ✓1 pontot ér.

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. B
2. D
3. E
4. C
5. A
6. C
7. C
8. A

4. Táblázatos feladat (11 pont)

1.	$C_3H_6O_3$	✓
2.	propánsav (propionsav)	***1 pont***
3.	aceton (dimetil-keton, propanon)	***1 pont***
4.	$CH_2OH–CHOH–CH=O$	***1 pont***
5.	$CH_3–CH_2–COOH$	***1 pont***
6.	$CH_3–CO–CH_3$	***1 pont***
7.	igen	✓
8.	igen	✓
9.	nem	✓
10.	X jel a C_3H_6O oszlopában.	***1 pont***
11.	X jel a $C_3H_6O_2$ oszlopában.	***1 pont***
12.	X jel a $C_3H_6O_3$ oszlopában.	***1 pont***
13.	X jel a $C_3H_6O_2$ oszlopában.	***1 pont***

Bármely két ✓ 1 pont.

5. Kísérletelemző feladat (11 pont)

a) (fémes) szürke
b) magnézium (Mg) *A kettő együtt:* ***1 pont***
c) $Mg + 2\ H_3O^+ = Mg^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$ *(H^+-al is elfogadható)* ***1 pont***
d) $Mg^{2+} + 2\ OH^- = Mg(OH)_2$ ***1 pont***
e) MgO, $MgCO_3$ *2 x 1 pont:* ***2 pont***
f) $MgO + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***
$MgCO_3 + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O + CO_2$ *(ionegyenlet is elfogadható)* ***1 pont***
g) $MgCl_2$ ***1 pont***
h) $Ag^+ + Cl^- = \underline{AgCl}$ ***1 pont***
$\underline{AgCl} + 2\ NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$ ***2 pont***
(1 pont a komplexion helyes képletéért, 1 pont a rendezett egyenletért)

6. Számítási feladat (8 pont)

a) $C_xH_yN_z + (x+y/4)\ O_2 = x\ CO_2 + y/2\ H_2O + z/2\ N_2$ ***1 pont***

b) A kénsav a vizet, a NaOH a szén-dioxidot köti meg. (Vagy ennek alkalmazása a számításban) ***1 pont***

n(víz) = 0,7674 g : 18,02 g/mol = 0,04259 mol ***1 pont***

$n(CO_2)$ = 1,363 g : 44,01 g/mol = 0,03097 mol ***1 pont***

$x : y/2$ = 0,03097 : 0,04259

$x : y$ = 0,03097 : 0,08518= 1 : 2,750= 4 : 11 ***1 pont***

A tapasztalati képlet tehát: $\mathbf{C_4H_{11}N_x}$**,** $\mathbf{(C_4H_{11}N_x)_n}$

(vagy szövegesen: a szén- és hidrogénatomok aránya 4 : 11, a nitrogénről semmit nem tudunk) ***1 pont***

c) A moláris tömegbe helyettesítve:

$4 \cdot 12{,}01$ g/mol + $11 \cdot 1{,}01$ g/mol + $14{,}00x$ g/mol = 129,1 g/mol ***1 pont***

x = 5, tehát a képlet: $\mathbf{C_4H_{11}N_5}$ ***1 pont***

(C_8H_{22} esetén már nem fér a moláris tömegbe egy nitrogénatom sem, és eleve túl sok a hidrogénatom a szénatomok számához képest.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (15 pont)

a) $n(NaOH) = 8{,}39 \cdot 10^{-3}\ dm^3 \cdot 0{,}0989\ mol/dm^3 = 8{,}298 \cdot 10^{-4}$ mol ***1 pont***

A $CH_3COOH + NaOH = CH_3COONa + H_2O$ egyenlet alapján:

$n(CH_3COOH) = n(NaOH) = 8{,}298 \cdot 10^{-4}$ mol ***1 pont***

A teljes törzsoldatban ennek ötszöröse volt:

$5 \cdot 8{,}298 \cdot 10^{-4}$ mol = $4{,}149 \cdot 10^{-3}$ mol ***1 pont***

Az ecetsav tömege:

$m(CH_3COOH) = 4{,}149 \cdot 10^{-3}$ mol $\cdot$ 60,1 g/mol = 0,2494 g ***1 pont***

Az ecetsav tömegkoncentrációja: 0,2494 g : 0,0500 dm^3 = **4,99 g/dm³** ***1 pont***

b) A folyamat lényege:

1,00 dm^3 ecetben 4,99 g ecetsav van, ennek anyagmennyisége:

$n(CH_3COOH)$ = 4,99 g : 60,1 g/mol = 0,08302 mol ***1 pont***

$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2\ C_2H_5OH \rightarrow 2\ CH_3COOH$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

0,08302 mol ecetsav 0,04151 mol glükózból képződött, amelynek tömege:

m(glükóz) = 0,04151 mol $\cdot$ 180 g/mol = **7,47 g** ***1 pont***

(*5,00 g/dm³ esetén 7,49 g a végeredmény*.)

c) pH = 3,20 $\rightarrow$ $[H^+] = 10^{-3{,}20}$ mol/dm^3 = $6{,}31 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***

A $CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$ egyenlet alapján

$[H^+] = [CH_3COO^-] = 6{,}31 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***

$[CH_3COOH] = c - 6{,}31 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 (ahol c a bemérési koncentráció) ***1 pont***

Az egyensúlyi állandóba behelyettesítve:

$\frac{(6{,}31 \cdot 10^{-4})^2}{c - 6{,}31 \cdot 10^{-4}} = 1{,}80 \cdot 10^{-5}$ ***1 pont***

$c = 2{,}28 \cdot 10^{-2}$ ***1 pont***

0,500 literben:

$2{,}28 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 $\cdot$ 0,500 dm^3 = $1{,}14 \cdot 10^{-2}$ mol ecetsav kell ***1 pont***

Ennek tömege: $1{,}14 \cdot 10^{-2}$ mol $\cdot$ 60,1 g/mol = 0,684 g, és az eredeti almaecetből: 0,684 g : 4,99 g/dm^3 = 0,137 dm^3 = **137 cm³** ***1 pont***

(*5,00 g/dm³ esetén is ugyanennyi a végeredmény*.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Elemző és számítási feladat (10 pont)

a) A cinkelektród a negatív, az ezüstelektród a pozitív pólus. ***1 pont***
katód: $Ag^+ + e^- = Ag$ ***1 pont***
anód: $Zn = Zn^{2+} + 2e^-$ ***1 pont***
(A két egyenlet egyeztetve is elfogadható. Ha a két egyenletet felcseréli, de továbbra is az ezüstion redukálódik és a cink oxidálódik, akkor 2 pontból 1 adható.)

b) Eredetileg mindkét oldat 0,500 mol fémiont tartalmaz. ***1 pont***
5,395 g ezüst: 5,395 g /107,9 g/mol = 0,05000 mol ***1 pont***
A $Zn + 2\ Ag^+ = Zn^{2+} + 2\ Ag$ egyenlet alapján 0,02500 mol cink oxidálódik. ***1 pont***
$[Zn^{2+}] = \frac{0{,}500\ mol + 0{,}025\ mol}{0{,}500\ dm^3}$ = **1,05 mol/dm³** ***1 pont***
$[Ag^+] = \frac{0{,}500\ mol - 0{,}050\ mol}{0{,}500\ dm^3}$ = **0,900 mol/dm³** ***1 pont***

c) Például az ezüst adataival:
0,0500 mol ezüstionhoz 0,0500 mol elektronra van szükség, ez:
0,0500 mol · 96 500 C/mol = 4825 C ***1 pont***
$t = 4 \cdot 3600$ s = 14 400 s
$I = Q/t$ = 4825 C : 14 400 s = **0,335 A (335 mA)** ***1 pont***
(Az egyesített Faraday-törvény is alkalmazható:
$m = \frac{M}{zF}It \rightarrow \qquad I = \frac{mzF}{Mt}$ *(1 pont)*
m = 5,395 g esetén z = 1 és F = 96 500 C/mol, M = 107,9 g/mol, t = 14 400 s behelyettesítésével I = 0,335 A (1 pont))
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) Kiszámítható például a gázelegy átlagos moláris tömege:
$pV = nRT \rightarrow pV = \frac{m}{M}RT \rightarrow M = \frac{mRT}{pV}$ ***1 pont***
$M = \frac{1960\ g \cdot 8{,}314\ kPa\ dm^3 \cdot K^{-1}mol^{-1}\ 313\ K}{200\ kPa \cdot 3000\ dm^3}$ = 8,50 g/mol ***1 pont***
1,00 mol gázelegyben x mol CO van, akkor (1–x) mol H_2, ezek tömege 28x és 2(1–x) gramm. ***1 pont***
A moláris tömeg alapján:
$28x + 2(1-x) = 8{,}5$ ***1 pont***
$x = 0{,}250$
25,0 V/V % CO és 75,0 V/V % H_2. ***1 pont***

b) A hidrogén arányának csökkentéséhez szén-dioxidot kell az elegyhez keverni. ***1 pont***

c)

	$CO(g)$	+	$H_2O(g)$	$\rightleftharpoons$	$CO_2(g)$	+	$H_2(g)$
kiindulás:	1,00 mol		–		x		3,00 mol
átalakulás:	y		y		$-y$		$-y$
egyensúly:	1+y		y		$x-y$		3–y

2 pont

Az elérni kívánt arány 1,00 : 2,00, vagyis:

$\frac{3-y}{1+y} = 2$ ***1 pont***

(*A reakcióban nincs sztöchiometriaiszám-változás, ezért mindegy, hogy anyagmennyiségeket vagy koncentrációkat helyettesítünk be.*)

Ebből: $y = \frac{1}{3}$ ***1 pont***

Az adatokat az egyensúlyi állandóba helyettesítve:

$\frac{\left(x-\frac{1}{3}\right)2{,}667}{1{,}333 \cdot 0{,}333} = 1{,}00$ ***1 pont***

Ebből $x = 0{,}500$, tehát **0,500 mol** szén-dioxidot kell adni. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények